

Grammatiche di tipo 0 $\rightarrow$ Grammatiche senza restrizioni:

In generale le produzioni di esse si definiscono
 $\alpha \rightarrow \beta \quad \alpha \in V^* \cup V_N \cup V^* \quad \beta \in V^*$

Esempio P:

$$S \rightarrow eSe \mid eAB \mid eAe \mid \epsilon$$

$$eAe \rightarrow e \mid \epsilon$$

$$eeAB \rightarrow eB \mid \epsilon$$

Produzioni che approssimano e grammatiche di tipo zero

Esempio:

$$G = \{e, B\}, \{S, A\}, P, S\}$$

$$P \Rightarrow S \rightarrow eAB$$

$$eA \rightarrow eeAB$$

$$A \rightarrow \epsilon$$

$$L = \{e^m B^m \mid m \geq 1\}$$

$$S \rightarrow eAB \rightarrow eeAB$$

I linguaggi generabili di tipo 0, generano il
linguaggio $L = \{e^m B^m \mid m \geq 1\}$

Grammatiche di tipo 1 (contestuali o context sensitive)

$$\alpha \rightarrow \gamma \quad \alpha \in V^* \cup V_N \cup V^* \quad \gamma \in V^+ \quad |\alpha| \leq |\gamma|$$

Queste grammatiche ammettono qualunque regola di
produzione che non riduce la lunghezza delle stringhe

Esempio:

$$G = \langle \{e, B\}, \{S, A\}, P, S \rangle$$

$$- S \rightarrow eSe \mid eAB \mid eAe$$

$$- S \rightarrow eAB \rightarrow eeb$$

$$- eA \rightarrow ee$$

$$- S \rightarrow eSe \rightarrow eeAee \rightarrow eeeeee$$

$$- AB \rightarrow eeb$$

i linguaggi generati da grammatiche di tipo 1 si dicono linguaggi di tipo 1

Esempio:

$$G_1 \quad V_+ = \{a, b, c\} \quad V_N = \{S, B, C, F, G\}$$

$$- S \rightarrow aSBC$$

$$- CB \rightarrow BC$$

$$- SB \rightarrow BF$$

$$- FC \rightarrow cG$$

$$- GC \rightarrow G$$

$$- G \rightarrow \epsilon$$

$$\Rightarrow L(G_1) = \{a^m b^m c^m \mid m \geq 1\}$$

Periamo generare $L(G_2) = L(G_1)$

G_2 tipo 1 $\Rightarrow$

$$S \rightarrow aBSa \mid abc$$

$$Ba \rightarrow aB$$

$$Bb \rightarrow bB$$

Essendo i linguaggi equivalenti osserviamo che $L(G_1)$ è un linguaggio di tipo 0, mentre il linguaggio $L(G_2)$ è un linguaggio context sensitive = tipo 1

Il termine di linguaggio contestuale definito come le clonate dei linguaggi generabili da grammatiche aventi le produzioni contestuali del tipo

$$\beta_1 A \beta_2 \rightarrow \beta_1 \gamma \beta_2 \quad A \in V_N \quad \beta_1, \beta_2 \in V^* \quad \gamma \in V^+$$

La produzione $A \rightarrow \alpha$ può essere applicata solo se A si trova nel contesto $\langle \beta_1, \beta_2 \rangle$ $\mathcal{L}(\mathcal{G}_2) = \Sigma$

Se prendiamo le grammatiche le produzioni $Bb \rightarrow bB$ e $bB \rightarrow Bb$ può essere rimpiazzato del contesto b solo se alla sua destra è presente il contesto B

Grammatiche di tipo 2 automi a pile

Le grammatiche di tipo 2 sono dette non contestuali e omettono le produzioni del tipo:

$$A \rightarrow B \quad A \in V_N \quad B \in V^T$$

con produzioni in cui ogni non terminale A può essere rimpiazzato in una stringa B indipendentemente dal contesto

Esempio

Le grammatiche definite come $\mathcal{G} = \langle \{a, b\}, \{S, A\}, P, S \rangle$

$$P: S \rightarrow aAb$$

$$aA \rightarrow aaAb$$

$$A \rightarrow \epsilon$$

$\mathcal{L}(\mathcal{G}_3)$ è tipo zero

$$\mathcal{G}_4 \Rightarrow P: S \rightarrow aSb \mid \epsilon$$

$\mathcal{L}(\mathcal{G}_4)$ è un linguaggio di tipo 2

$$\text{e } \mathcal{L}(\mathcal{G}_3) = \mathcal{L}(\mathcal{G}_4)$$

Esempio

Assioma E

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T \cdot F \mid F$$

$$F \rightarrow i \mid (E)$$

partendo da E generiamo tutte le espressioni aritmetiche di somme e prodotto in una variabile

Le grammatiche di tipo 2 generano linguaggi di tipo 2
 $G = \langle \{ (,) \}, \{ S \}, P, S \rangle$

$$S \rightarrow ()$$

$$S \rightarrow SS$$

$$S \rightarrow (S)$$

linguaggio di parentesi
bilanciato

Grammatiche di tipo 3 ovvero gli ASF $\Rightarrow$ grammatiche lineari
destre o regolari

Ammettiamo produzioni

$$A \rightarrow \gamma \quad A \in V_N \quad \gamma \in (V_T \cup V_N)^+ \cup V_T = V \cup V_T$$

tali linguaggi sono rappresentabili per mezzo di espressioni
regolari e quindi deriva il nome di regolari

$$G = \langle \{ a, b \}, \{ S \}, P, S \rangle \quad P: S \rightarrow aS$$
$$S \rightarrow b$$

Grammatiche di tipo 3 $L = \{ a^m b \mid m \geq 0 \}$

$$S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aaaS \rightarrow aaaaS \rightarrow aaaaab = a^5b$$

il termine **lineare destra** deriva dal fatto che al lato destro
di ogni produzione compare al più un carattere non terminale

In modo analogo possiamo definire le lineari sinistre,
linguaggi regolari caratterizzate dalle seguenti regole

$$A \rightarrow \gamma \quad A \in V_N \quad \gamma \in (V_N \cup V_T)^+ \cup V_T = V \cup V_T$$

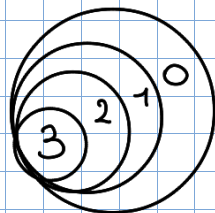
Per ogni grammatica lineare destra ne esiste una lineare
sinistra equivalente e viceversa

Esempio:

$A \rightarrow Ab | b$

$A \rightarrow Aa | a$

Gerarchie di Chomsky



Si può verificare che per ogni grammatica $0 \leq m \leq 2$ ogni grammatica di tipo $m+1$ è anche di tipo m e pertanto l'insieme dei linguaggi di tipo m contiene tutti i linguaggi di tipo $m+1$

Definizione

Un linguaggio L viene detto strettamente di tipo n se esiste una grammatica G di tipo n che genera L e non esiste alcuna grammatica G' di tipo $m > n$ che possa generarlo

$$L = \{ a^m b^n \mid m \geq 0 \}$$

G_1 tipo 0

$L(G_1)$ tipo 0

Si può dimostrare che non esiste nessuna grammatica di tipo 3 che lo può generare

$L = \{ a^h b^h \mid h \geq 0 \}$ è strettamente di tipo 2

le grammatiche di tipo 3 sono pesantemente e più precise

tabella riassuntiva grammatiche

TIPO	PRODUZIONI	DA DOVE PRENDIAMO LE NOSTRE VARIABILI	DEFINIZIONE
0	$\alpha \rightarrow \beta$	$\alpha \in V^* \circ V_N \circ V^* \quad \beta \in V^*$	Possiamo avere qualsiasi simbolo
1	$\alpha \rightarrow \beta$	$\alpha \in V^* \circ V_N \circ V^* \quad \beta \in V^+ \quad \alpha \leq \beta $	Possiamo avere simboli che non riducono la lunghezza della stringa
2	$A \rightarrow B$	$A \in V_N \quad B \in V^+$	Ogni carattere non terminale può essere riscritto come terminale indipendentemente dal contesto
3	$A \rightarrow \delta$	$A \in V_N \quad \delta \in (V_T \cup (V_T \circ V_N))^*$	Al lato destro di ogni produzione compare un carattere non terminale

Esempio

$$L = \{ (x\#)^+ \mid x = \text{permutazioni di } \langle a, b, c \rangle \}$$

Permette di generare stringhe costituite dalla concatenazione di un numero qualunque maggiore di 0, di permutazioni dei terminali a, b, c terminate dal carattere $\#$

Definiamo una grammatica di tipo 1

$$G = \langle \{a, b, c, \#\}, \{S, A, B, C\}, P, S \rangle$$

$$S \rightarrow ABC\#S \mid ABC\#$$

$$AB \rightarrow BA$$

$$AC \rightarrow CA$$

$$BC \rightarrow CB$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow c$$

$$S \rightarrow ABC\#S \rightarrow ABC\#ABC\# \rightarrow abc\#abc\#$$

Grammatica di tipo 1

G' definite allo stesso modo

$$S \rightarrow E\#S \mid E\#$$

$$E \rightarrow abc \mid ecb \mid cbe \mid bac \mid bca \mid cab$$

Grammatica di tipo 2

$G = \langle \{a, b, c, \# \}, \{S, R, X, Y, Z, X', Y', Z', X'', Y'', Z''\}, P, S \rangle$

$S \rightarrow aX | bY | cZ$

$X \rightarrow bX' | cX''$

$X' \rightarrow cR$

$X'' \rightarrow bR$

$\vdots$

Grammatica di tipo 3

osservazione

Il potere è il numero delle grammatiche maggiori e il numero di produzioni per potere costruire lo stesso linguaggio usando grammatiche diverse